LEAN CANVAS: TÍTULOS DE PROPIEDAD Y CATASTRO BLOCKCHAIN

GovTech Anti-Corrupción • Registro Inmobiliario Inmutable y Liquidación Fiscal en Stellar (Soroban)

2. PROBLEMA

- **Despojo y doble venta:** Falsificación de escrituras y alteración de registros en papel o bases de datos locales.
- **Evasión fiscal:** Rezago en pago de predial e ISAI por opacidad registral.
- **Lentitud burocrática:** 45 a 180 días por trámite y altos costos de intermediación.

ALTERNATIVAS ACTUALES

- Libros físicos, gestores/coyotes, cotejo notarial manual y pagos en ventanilla bancaria.

4. SOLUCIÓN

- **Blindar:** Tokenización (NFT) georreferenciada del predio ligada a identidad oficial.
- **Automatizar:** Smart contracts para liquidación fiscal y traslado de dominio simultáneo.
- **Auditar:** Historial registral público, transparente e incorruptible.

8. MÉTRICAS CLAVE

- **Tiempo de registro:** Reducción de >30 días a <5 minutos.
- **Tasa de adopción** / **Cero disputas:** 100% de predios inscritos sin duplicidad registral.

3. PROPUESTA DE VALOR

> **Certeza jurídica inmutable en segundos y cobro fiscal automático sin intermediarios corruptibles.**

- **Para Gobiernos:** Blindaje total contra corrupción registral, recaudación inmediata y reducción de costos operativos.
- **Para Ciudadanos:** Garantía patrimonial absoluta, trámites 100% transparentes y rápidos.

9. VENTAJA INJUSTA

- Motor de cumplimiento normativo (derecho registral y notarial) preintegrado con cartografía GIS.
- Arquitectura híbrida: liquidación y trazabilidad en Stellar con privacidad estricta de datos (LGPDPPSO).

5. CANALES

- Venta directa B2G (Direcciones de Catastro).
- Colegios de Notarios y Asociaciones de Municipios (AMMAC / FENAMM).
- Fondos GovTech / BID Lab / CAF.

1. SEGMENTOS CLIENTES

- Adopción federal en estados de manera segmentada (catastro regional, registro público y notarial).
- **Usuario Diario:** Registradores públicos, valuadores y notarios.
- **Usuario Final:** Ciudadanos propietarios y Notarías.

EARLY ADOPTER

- Municipio metropolitano con plan de modernización catastral.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS

- **Infraestructura & Blockchain:** Servidores en la nube, nodos API y micro-gas fees en Stellar (< $0.0001 USD/tx).
- **Auditoría & Seguridad:** Auditorías formales de smart contracts (Soroban) y pruebas de penetración.
- **Legal & Compliance:** Asesoría jurídica regulatoria en derecho registral, notarial y protección de datos personales.
- **Customer Success:** Soporte técnico y acompañamiento en sitio para funcionarios y notarios.

6. FLUJOS DE INGRESO

- **Suscripción SaaS Anual (B2G):** Licenciamiento por volumen de predios o habitantes ($20,000 – $60,000 USD/año).
- **Setup Fee** / **Integración:** Cobro único por migración de bases cartográficas y capacitación.
- **Micro-fee por Transacción:** Tasa administrativa mínima por emisión de certificado o traslado de dominio.

Detalle Estratégico & Pitch Ejecutivo

Profundización operativa y discurso de presentación para autoridades y mesas de decisión

Propuesta Única de Valor

• ¿Qué cambia para el cliente la semana que entra?

La emisión del primer lote de títulos de propiedad digitales inmutables con trazabilidad pública, donde cualquier intento de duplicidad o alteración es bloqueado de raíz por código matemático.

• ¿Cómo lo diría él en una junta, sin jerga técnica?

"Con este sistema es físicamente imposible que un funcionario altere un folio o venda dos veces el mismo terreno; y cuando se firma una escritura, el impuesto municipal cae directo a la tesorería en segundos."

Canales (Estrategia Go-to-Market)

• ¿Cómo llegan a los primeros diez clientes?

1) Pruebas de Concepto (PoC) subvencionadas en polígonos delimitados de municipios aliados; 2) Participación en licitaciones de modernización catastral; 3) Convocatorias de innovación abierta GovTech (BID Lab, CAF, Code for America / Open Government Partnership).

• ¿Qué puerta ya existe: cámara, OEM, asociación?

Colegios Estatales de Notarios Públicos, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC / FENAMM), Cámaras de la Industria Inmobiliaria y de la Construcción (AMPI, CANADEVI) y mesas de trabajo del Instituto de Administración Pública (IAP).

Pitch del Proyecto

¿Cuánto tarda hoy registrar una casa o terreno en cualquier municipio de México? Entre dos y seis meses de vueltas en ventanilla, coyotaje y sellos. El costo real de esa lentitud no son solo horas de oficina: son millones de pesos que los municipios dejan de recaudar en predial e ISAI, y miles de familias atrapadas en fraudes de doble escrituración porque los registros en papel o en bases locales se pueden alterar con una llamada.

Diseñamos una plataforma que le asigna a cada predio una identidad digital única e inmodificable sobre la red Stellar, amarrada a sus coordenadas satelitales y a su expediente oficial.

No intentamos quitar al notario ni pelear contra la ley; le damos a las notarías y al catastro una herramienta de trabajo. Cuando el notario sella el trámite con su *e.firma*, el contrato inteligente valida que no existan gravámenes, cobra el impuesto municipal y actualiza el folio catastral en menos de cinco minutos.

> **Hacemos físicamente imposible vender dos veces el mismo lote o alterar un registro por debajo del agua, asegurando que el dinero de los impuestos caiga directo a la tesorería en segundos.**

Operamos como un software B2G cobrado por suscripción anual a las direcciones de catastro —de 20,000 a 60,000 dólares según el tamaño del padrón— más una cuota única de integración cartográfica. Como la red procesa transacciones por una fracción de centavo y protegemos los datos personales fuera de la cadena, tenemos un margen operativo superior al 75% con estricto apego a las leyes notariales locales.

La infraestructura técnica ya funciona; solo necesitamos arrancar el piloto en un municipio para demostrar que blindar el patrimonio de la gente y multiplicar la recaudación local es un problema de voluntad y no de tecnología.